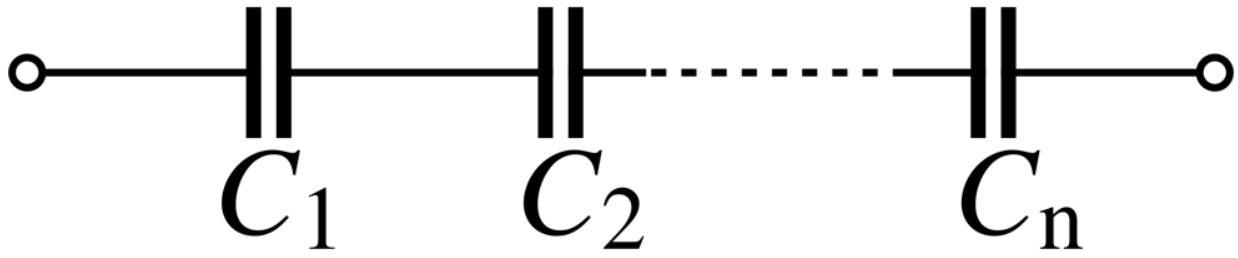
Lidhja në seri e kondensatorëve

Në lidhjen serike, kondensatorët lidhen varg njëri pas tjetrit. Ngarkesa elektrike në çdo kondensator është e njëjtë (të gjithë marrin të njëjtën sasi ngarkese), ndërsa tensioni total midis skajeve të grupit është shuma e tensioneve në secilin kondensator (U = U1 + U2 + ...). Kapaciteti ekuivalent i lidhjes serike llogaritet me formula reciproke:

1/Cekv 1 =1/C1 +1/C1 +⋯+1/Cn .

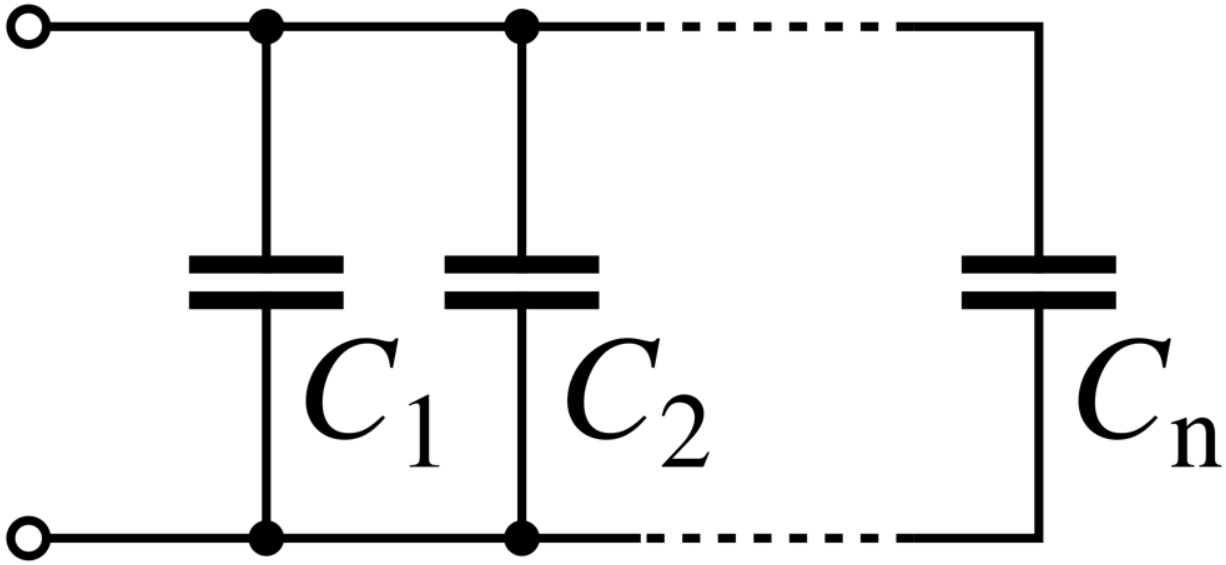
Për shembull, nëse lidhim në seri kondensatorët C1=1 μF dhe C2=2 μF, atëherë 1/Cekv =1/1+1/2=1.5, pra Cekv =0.667 μF. Kjo kapacitet i përgjithshëm është më i vogël se secili kapacitor veç e veç. Seria përdoret për të ulur kapacitetin efektiv.



Lidhja në paralel e kondensatorëve

Në lidhjen paralele, të gjitha pllakat pozitive të kondensatorëve lidhen së bashku dhe të gjitha pllakat negative lidhen së bashku, kështu që të gjithë kondensatorët kanë të njëjtin tension (U1 = U2 = ... = U). Sasia e ngarkesës totale në grup është shuma e ngarkesave në secilin (Q = Q1 + Q2 + ...). Kapaciteti ekuivalent në paralel është thjesht Cekv =C1 +C2 +⋯+Cn . Për shembull, nëse lidhim paralel C1=3 μF dhe C2=5 μF, atëherë Cekv =3+5=8 μF. Ky kapacitet është më i madh se çdo kapacitor veç e veç, ndaj paralele përdoret për të

rritur kapacitetin total.



Të gjenden: kapaciteti i njëvlershëm, ngarkesa dhe tensioni në çdo kondensator.

Zgjidhje:

Kapaciteti i njëvlershëm është:

$$1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 = 1/9 + 1/6 + 1/3 = 1.6\ \mu F$$

Ngarkesa në çdo kondensator është:

$$Q = CU = 1.6 \cdot 10^{-6} \cdot 110 = 176 \cdot 10^{-6}\ C$$

Tensionet në çdo kondensator janë:

$$U_1 = Q / C_1 = 176 \cdot 10^{-6} / 9 \cdot 10^{-6} = 20\ V$$

$$U2 = Q / C2 = 176 \cdot 10^{-6} / 6 \cdot 10^{-6} = 30\ V$$

$$U3 = Q / C3 = 176 \cdot 10^{-6} / 3 \cdot 10^{-6} = 60\ V$$

Prova: $U = U_1 + U_2 + U_3 = 20 + 30 + 60 = 110\ V$

Lidhja në paralel e kondensatorëve përdoret për të rritur kapacitetin elektrik.

Shembull

Dy kondensatorë me kapacitete C_1= 10μF, C_2 = 6μF janë lidhur në paralel.
Tensioni i zbatuar në skajet e kondensatorëve është U =100V.
Të gjenden: kapaciteti i njëvlershëm dhe ngarkesat në çdo kondensator.

Zgjidhje:

Kapaciteti i njëvlershëm është:

$$C = C_1 + C_2 = 10 + 6 = 16\ \mu F$$

Ngarkesa në çdo kondensator është:

$$Q_1 = C_1U = 10\cdot 10^{-6}\cdot 100 = 1000\cdot 10^{-6}\ C$$

$$Q_2 = C_2U = 6\cdot 10^{-6}\cdot 100 = 600\cdot 10^{-6}\ C$$

$$Q_p = C\ U = 16\cdot 10^{-6}\cdot 100 = 1600\cdot 10^{-6}\ C$$

Prova: $Q = Q_1 + Q_2 = 1000\cdot 10^{-6} + 600\cdot 10^{-6} = 1600\cdot 10^{-6}$ C

Niveli Fillestar (5 detyra)

1) Seri, 2 kondensatorë — C_1 = 2 μF, C_2 = 3 μF, U = 12 V

- Kapaciteti total: $\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 0.8333 \Rightarrow C_{\text{tot}} = 1.20\ \mu\text{F}$.
- Ngarkesa totale (që është e njëjtë në të dy kapacitorët): $Q = C_{\text{tot}} \cdot U = 1.20\ \mu\text{F} \cdot 12\ \text{V} = 14.4\ \mu\text{C}$.
- Tensionet: $U_1 = Q/C_1 = 14.4/2 = 7.2\ \text{V}, \quad U_2 = Q/C_2 = 14.4/3 = 4.8\ \text{V}$. (Kontroll: $U_1 + U_2 = 12\ \text{V}$.)

2) Paralel, 2 kondensatorë — C_1 = 4 μF, C_2 = 6 μF, U = 15 V

- Kapaciteti total: $C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 = 4 + 6 = 10.0\ \mu\text{F}$.
- Ngarkesa totale: $Q_{\text{tot}} = C_{\text{tot}} \cdot U = 10.0 \cdot 15 = 150\ \mu\text{C}$.
- Ngarkesat individuale: $Q_1 = C_1 \cdot U = 4 \cdot 15 = 60\ \mu\text{C}, \quad Q_2 = 6 \cdot 15 = 90\ \mu\text{C}$. (Kontroll: $Q_1 + Q_2 = 150\ \mu\text{C}$.)

3) Paralel, 3 kondensatorë — C_1 = 1 μF, C_2 = 2 μF, C_3 = 3 μF, U = 10 V

- Kapaciteti total: $C_{\text{tot}} = 1 + 2 + 3 = 6.0\ \mu\text{F}$.
- Ngarkesa totale: $Q_{\text{tot}} = 6.0 \cdot 10 = 60\ \mu\text{C}$.
- Ngarkesat individuale: $Q_1 = 1 \cdot 10 = 10\ \mu\text{C},\ Q_2 = 2 \cdot 10 = 20\ \mu\text{C},\ Q_3 = 3 \cdot 10 = 30\ \mu\text{C}$.

4) Seri, 3 kondensatorë — C_1 = 2 μF, C_2 = 3 μF, C_3 = 6 μF, U = 10 V

- Kapaciteti total: $1/C_{\text{tot}} = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1.0 \Rightarrow C_{\text{tot}} = 1.00\ \mu\text{F}$.
- Ngarkesa totale: $Q = C_{\text{tot}} \cdot U = 1.00 \cdot 10 = 10.0\ \mu\text{C}$.
- Tensionet: $U_1 = 10/2 = 5.0\ \text{V},\ U_2 = 10/3 \approx 3.33\ \text{V},\ U_3 = 10/6 \approx 1.67\ \text{V}$. (Kontroll: rreth 10 V.)

5) Paralel, 2 kondensatorë — C_1 = 3 μF, C_2 = 5 μF, U = 12 V

- Kapaciteti total: $C_{\text{tot}} = 3 + 5 = 8.0\ \mu\text{F}$.
- Ngarkesa totale: $Q_{\text{tot}} = 8.0 \cdot 12 = 96\ \mu\text{C}$.
- Ngarkesat individuale: $Q_1 = 3 \cdot 12 = 36\ \mu\text{C},\ Q_2 = 5 \cdot 12 = 60\ \mu\text{C}$.

9) Kombinim (2 degë seri në paralel): Dega A: C_1 = 2 μF dhe C_2 = 4 μF në seri. Dega B: C_3 = 3 μF dhe C_4 = 6 μF në seri. Të dy degët në paralel, U = 6 V.

- Dega A: $1/C_A = 1/2 + 1/4 = 0.75 \Rightarrow C_A = 1.333\ \mu\text{F}$.
- Dega B: $1/C_B = 1/3 + 1/6 = 0.5 \Rightarrow C_B = 2.00\ \mu\text{F}$.
- Paralel: $C_{\text{tot}} = C_A + C_B = 1.333 + 2.00 = 3.333\ \mu\text{F}$.
- $Q_{\text{tot}} = 3.333 \cdot 6 \approx 20.0\ \mu\text{C}$.
- Në degë A: $Q_A = C_A \cdot 6 = 8.0\ \mu\text{C} \rightarrow Q_1 = Q_2 = 8.0\ \mu\text{C}, U_1 = 8/2 = 4.0\ \text{V},\ U_2 = 8/4 = 2.0\ \text{V}$.
- Në degë B: $Q_B = C_B \cdot 6 = 12.0\ \mu\text{C} \rightarrow Q_3 = Q_4 = 12.0\ \mu\text{C}, U_3 = 12/3 = 4.0\ \text{V},\ U_4 = 12/6 = 2.0\ \text{V}$.

10) Kombinim (paralel + seri): C_1 = 3 μF dhe C_2 = 3 μF paralel, kjo në seri me C_3 = 2 μF. U = 12 V.

- Paraleli: $C_p = 3 + 3 = 6.0\ \mu\text{F}$.
- Seri me C_3: $1/C_{\text{tot}} = 1/6 + 1/2 = 0.6667 \Rightarrow C_{\text{tot}} = 1.50\ \mu\text{F}$.
- $Q_{\text{tot}} = 1.50 \cdot 12 = 18.0\ \mu\text{C}$.
- Në seri: ngarkesa e përbashkët $Q = 18.0\ \mu\text{C}$. Tensioni mbi degën paralel është $U_{\text{deg}} = Q/C_p = 18.0/6.0 = 3.0\ \text{V}$ → prandaj $U_1 = U_2 = 3.0\ \text{V}$ dhe $Q_1 = C_1 \cdot U_1 = 3 \cdot 3 = 9.0\ \mu\text{C},\ Q_2 = 9.0\ \mu\text{C}$. Tensioni mbi C_3 është $U_3 = 12 - 3 = 9.0\ \text{V}$ dhe $Q_3 = C_3 \cdot U_3 = 2 \cdot 9 = 18.0\ \mu\text{C}$.